

Implementación de algoritmos de autonomía para el mantenimiento de marcas planas en el pavimento mediante un robot móvil

Trabajo de Investigación

José Cabeza
Manuel Carita

Asesor:
Elvis Jara

10 de diciembre de 2024



Importancia de las marcas viales

- Las marcas viales son importantes para la organización del tráfico y de la ciudad.
- Al año 1.3 millones de personas mueren por accidentes de tránsito, el 24% de estos es contribuido por las condiciones de carretera - OMS [1].
- En las últimas dos décadas se han registrado 1.7 millones de accidentes de tránsito de estos 2.58% se debe a la mala señalización - Defensoría del Pueblo [2].
- Una revisión de 71 estudios [3] menciona la importancia del estado de las marcas horizontales viales en el comportamiento del conductor y la seguridad vial.



Fig. Condiciones de carretera [2]



Fig. Mala señalización [2]



Fig. Marcas viales [3]

[1] W. H. O. WHO, "Road traffic injuries," June 2022. [Online]. Available: <https://who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries>

[2] D. del Pueblo, "Seguimiento a las condiciones de infraestructura vial para el tránsito de peatones y conductores en puntos críticos de los distritos de lima y callao," Defensoría del Pueblo - República del Perú Tech. Rep., 2019.

[3] Babić, Dario, Fiolčić, Mario, Babić, Darko, Gates, Timothy, Road Markings and Their Impact on Driver Behaviour and Road Safety: A Systematic Review of Current Findings, Journal of Advanced Transportation, 2020, 7843743, 19 pages, 2020. <https://doi.org/10.1155/2020/7843743>

Problemas de las marcas viales

- **Problemas de visibilidad:** Sufren de desgaste progresivo, no uniforme debido a rozamiento con neumáticos, condiciones climáticas, etc. [1].
- **Necesidad mantenimiento rutinario.** Alto grado de dificultad para identificar y realizar mantenimiento en ciudades metropolitanas [2].
- **Problemas con métodos tradicionales**
 - Suelen interrumpir el tráfico y la evaluaciones del estado son de carácter subjetivo.
 - Seguridad ocupacional: inhalación de gases tóxicos, exposición a altas temperaturas [3].



Fig. Ciudad metropolitana



Fig. Métodos tradicionales

[1] M. Salas and M. Salas, "Problemas frecuentes de la demarcación vial - Hofmann Latinamerica Inc.," Hofmann Latinamerica Inc. - Maquinaria de vanguardia para Demarcación vial, Feb. 28, 2022. <https://www.hofmannla.com/2021/07/06/problemas-frecuentes-de-la-demarcacion-vial/>

[2] Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial, 2018.

[3] N. J. e. a. Xu Y, K'aredal M, "Exposure, respiratory symptoms, lung function and inflammation response of road-paving asphalt workers," Occup Environ Med, 2018.

Oportunidad de investigación

¿Integración?

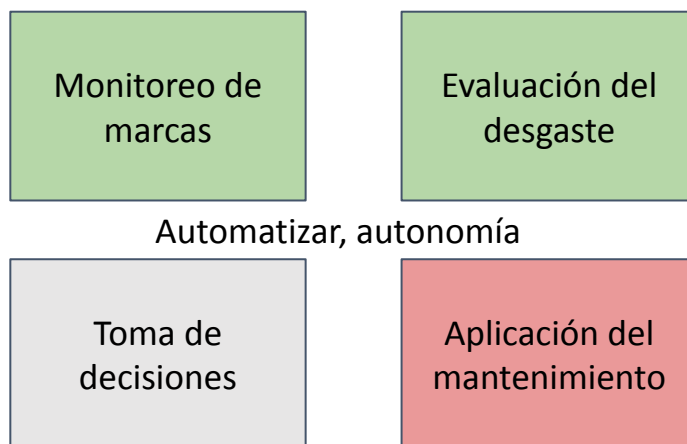


Fig. Pasos del mantenimiento rutinario del desgaste de marcas viales [1]



Fig. Muestra de prototipo HERON [2]



Fig. Métodos de visión computacional para marcas viales [1]

[1] Kong W, Zhong T, Mai X, Zhang S, Chen M, Lv G. "Automatic Detection and Assessment of Pavement Marking Defects with Street View Imagery at the City Scale". Remote Sensing. 2022; 14(16):4037. <https://doi.org/10.3390/rs14164037>

[2] I.Katsamenis, M.Bimpas, E.Protopapadakis, and [et. al], "Robotic maintenance of road infrastructures: The heron project," Association for Computing Machinery, 2022

Formulación del problema

- Necesidad de integrar los procesos del mantenimiento rutinario automatizado de marcas horizontales en el pavimento debido a su influencia en la seguridad vial y la salud de obreros.



Fig. Marcas planas en el pavimento en mal estado



Objetivos

Objetivo principal

- Implementar algoritmos de detección, evaluación, localización y control en un robot móvil para el mantenimiento de marcas viales en el pavimento.

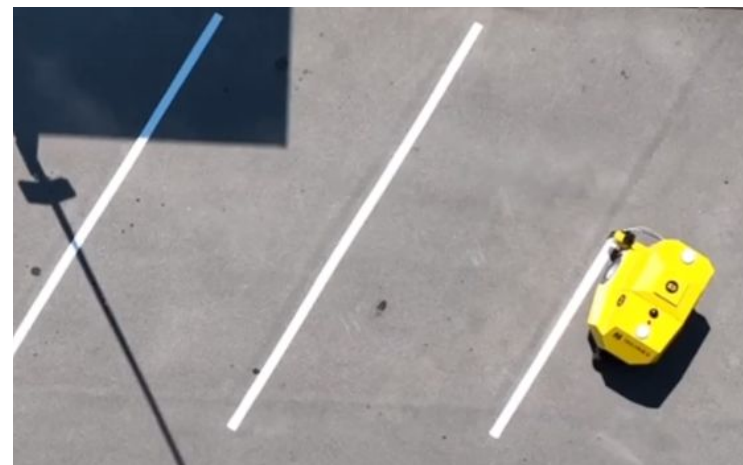


Fig. Pintado de líneas



Objetivos

Objetivos específicos

- Adaptar el sistema eléctrico y mecánico de una base móvil para la aplicación.
- Implementar un algoritmo de localización y mapa de ocupación a través de cámaras en configuración estero.
- Elaborar un modelo de reconocimiento y evaluación del estado de desgaste de señales horizontales.
- Implementar algoritmos de optimización de trayectoria final y control cinemático en base a las posiciones en mal estado de las marcas viales.
- Validar algoritmos y navegación en entornos reales y con desgaste simulado.



Alcance y limitaciones

- **Enfoque:**
 - Diseño de algoritmos de autonomía
 - Uso de base móvil [2] e implementación de sistema de pintado simplificado usando un plumón.
- **Validación:**
 - Calles poco transitadas y entornos donde se simula el desgaste. Bajo la regulación peruana.
- **Tipos de señales horizontales:**
 - Líneas divisorias de carril y de calzada.



Fig. Detección y autonomía basado en cámaras

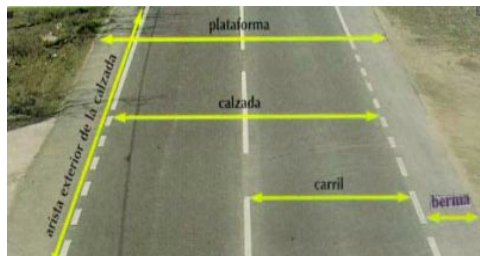


Fig. Línea de carril [38]

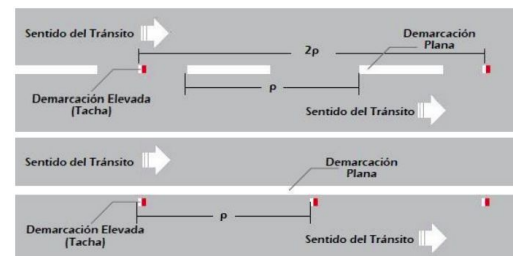


Fig. Tipos de marcas lineales - reglamentadas [1]

[1] D. G. de Caminos y Ferrocarriles, Manual de Carreteras: "Especificaciones Técnicas Generales para Construcción", 2013.

[2] A. Palero and M. Puchuri, "Diseño e implementación de un prototipo de robot móvil para el recojo de botellas de plástico en playas de arena fina", Bachelor's thesis, Universidad de Ingeniería y Tecnología, Lima, Perú, 2024.



Segmentación de instancias

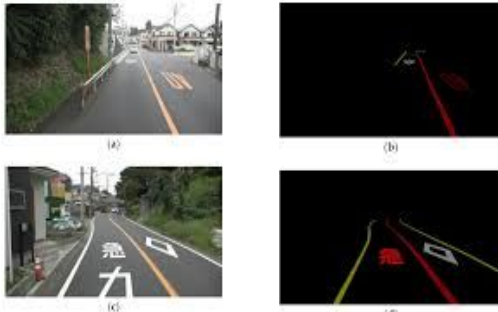


Fig. Segmentación en dataset Ceymo

SLAM: Mapeo y Localización (ORB_SLAM3)

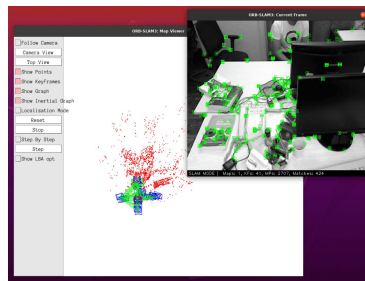


Fig. ORB-SLAM3 para sistemas de cámara en configuración estéreo

Mapeo de perspectiva inversa (IPM)

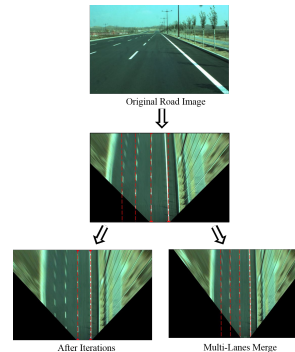


Fig. Mapeo de Perspectiva Inversa

Grafos: Método de Ramificación y poda

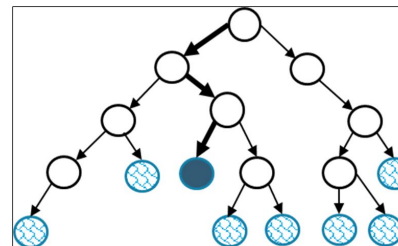


Fig. Estructura del método *Branch & Bound*

Estimación de posición: EKF (Extended Kalman Filter)

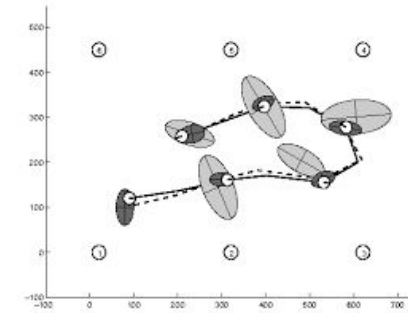


Fig. Filtro de kalman extendido para la estimación de odometría de una base móvil

Modelo de control predictivo (MPC)

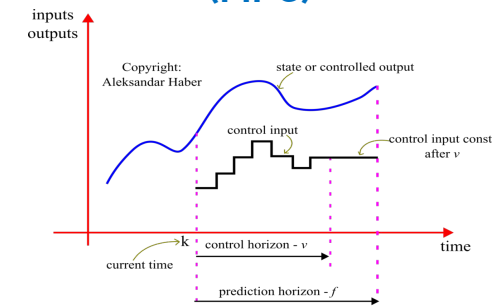


Fig. Concepto Model Predictive Control

Requerimientos de diseño

Funcionales

- **Función principal:** Identificación y evaluación del desgaste, planificación y ejecución del mantenimiento
- **Localización:** Error de ubicación en el plano de $\pm 0.35\text{m}$.
- **Mapa de ocupación:** Identificación de obstáculos y generación de mapa de ocupación con un error de $\pm 0.5\text{m}$.
- **Segmentación de marcas viales:** Precisión de al menos 80%.
- Evaluación del estado del desgaste **cuantificable**.
- **Optimización de ruta:** Minimizar recorrido de mantenimiento, priorizando áreas con mayor área de desgaste
- **Control:** Seguimiento de trayectoria en el pintado con error de $\pm 0.25\text{ m}$ con evasión de obstáculos.

No funcionales

- **Variabilidad a condiciones de iluminación:** Ambientes interiores y exteriores.
- **Adaptabilidad:** Permitir configurar parámetros para su aplicación en diferentes entornos.
- **Escalabilidad:** Algoritmos puedan ser utilizados en sistemas más robustos.
- **Limitación de hardware y procesamiento:** Diseño de algoritmos y procesos basados en el hardware disponible para la implementación.



Diseño de Software

#	Función	Opción A	Opción B	Opción C
1	Detección de marcas viales	Detección de objetos (clases) sobre imagen sin procesar	Segmentación de instancias en imagen sin procesar	Segmentación de instancias en imagen en Bird's Eye View
2	Evaluación de desgaste de señal horizontal	Comparación de umbral (Área desgastada / Área real) * 100%	Evaluación por forma (geometría o máscara) comparada con escalas reales	Contraste entre marcas de pavimento y área circundante
3	Mapeo del entorno a escala	RTAB-Map	ORB-SLAM3 Stereo	Factor Graphs (GTSAM)
4	Generación de trayectoria óptima	Algoritmos de aproximación heurística	Algoritmo Held-Karp	Algoritmo de Ramificación y Poda
5	Control de Trayectoria	PI	MPC (Model Predictive Control)	MPC + MHE (Moving Horizon Estimation)

Solución 1: 1A - 2B - 3C - 4A - 5B
Solución 2: 1B - 2A - 3B - 4C - 5B
Solución 3: 1C - 2B - 3C - 4A - 5A
Solución 4: 1B - 2C - 3B - 4B - 5C
Solución 5: 1C - 2A - 3A - 4C - 5A



Tabla. Matriz morfológica para el diseño de algoritmo

Diseño de Software

				Solución 1	Solución 2	Solución 3	Solución 4	Solución 5				
p: puntaje de 0 a 4 (escala de valores según metodología V)												
0 = No satisface, 1 = Aceptable, 2 = Suficiente, 3 = Bien, 4 = Muy bien												
g: peso ponderado en función a la importancia del criterio de evaluación												
N°	Criterios	g	p	gp	p	gp	p	gp	p	gp	p	gp
1	Detección (área de interés) de marcas en pavimento	4	1	4	4	16	4	16	4	16	4	16
2	Error de escala de mapa	3	4	12	4	12	2	6	4	12	4	12
3	Integración de occupancy grid para superficie navegable	4	3	12	2	8	2	8	2	8	4	16
4	Robustez de control frente a obstáculos	3	3	9	3	9	2	6	3	9	2	6
5	Costo computacional	4	2	8	4	16	2	8	3	12	2	8
Puntaje final			13	45	17	61	12	44	16	57	16	58

Tabla. Validación de la solución según VDI 2225

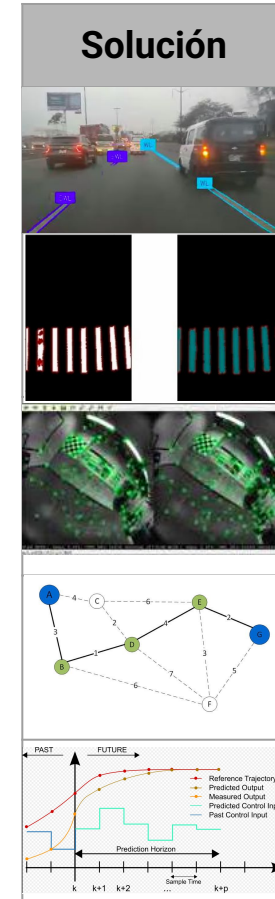


Tabla.
Solución elegida [1]

Diseño Electrónico

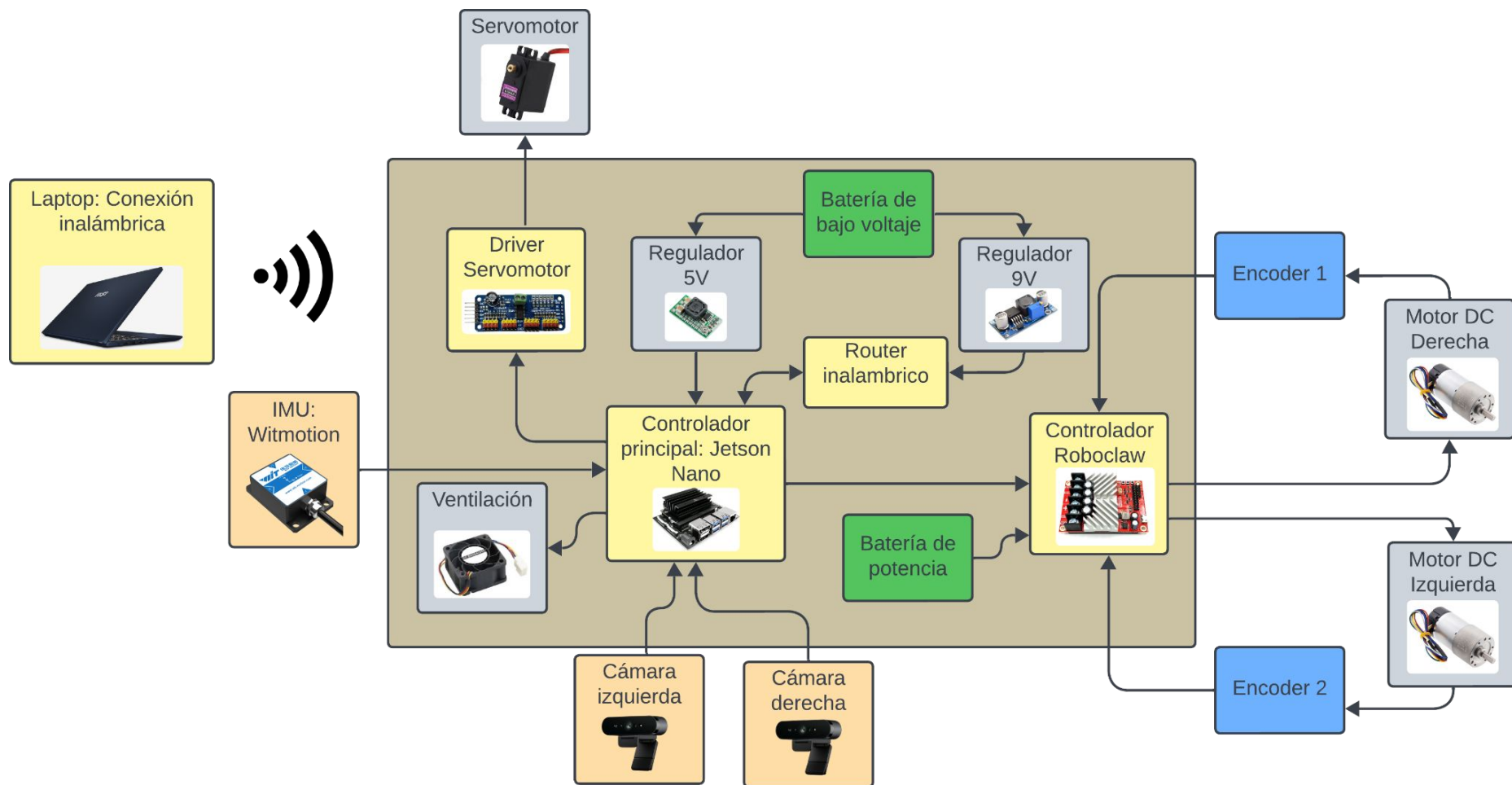


Fig. Esquema eléctrico del sistema



Metodología

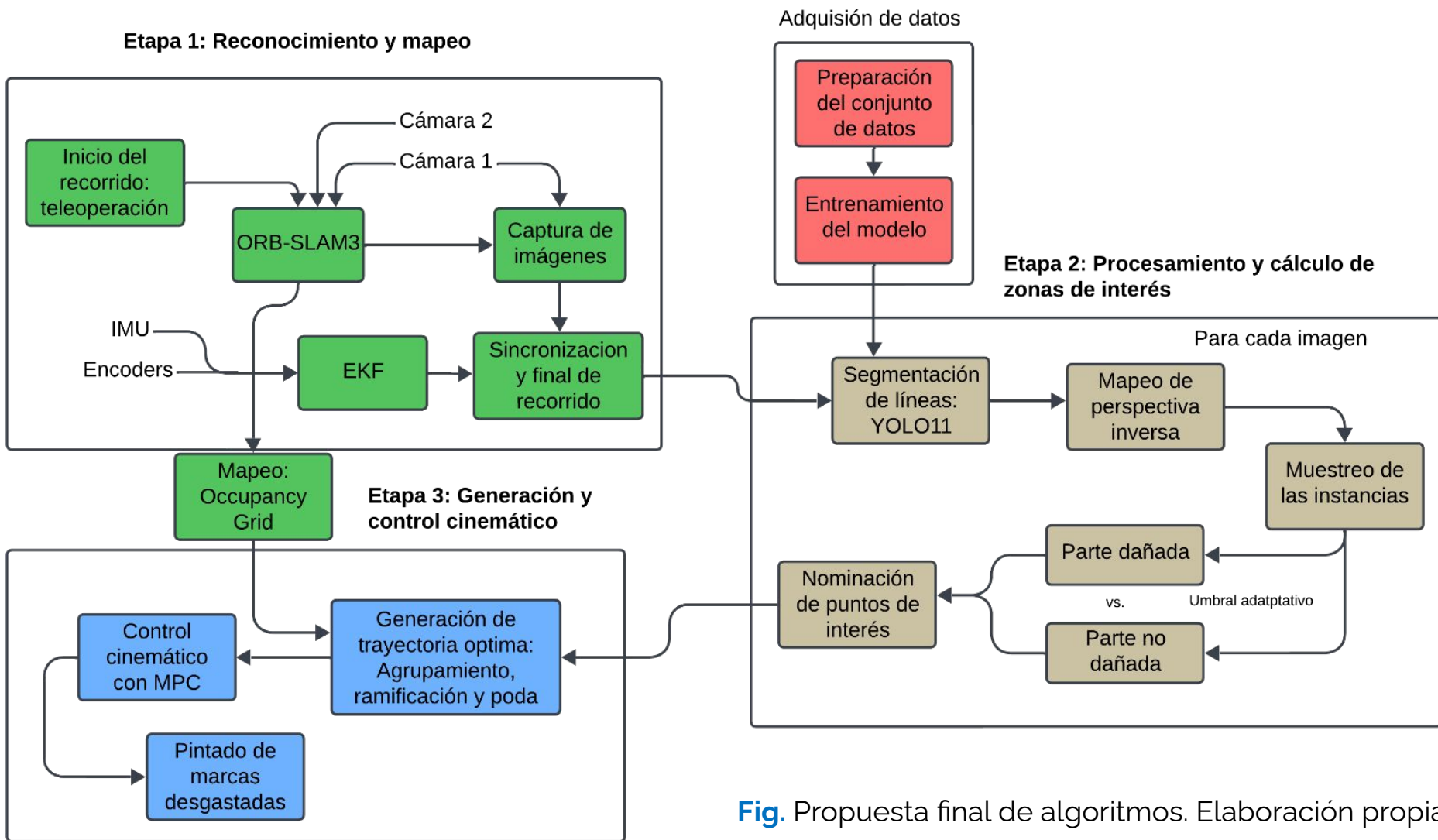


Fig. Propuesta final de algoritmos. Elaboración propia

Etapa 1: Reconocimiento y mapeo

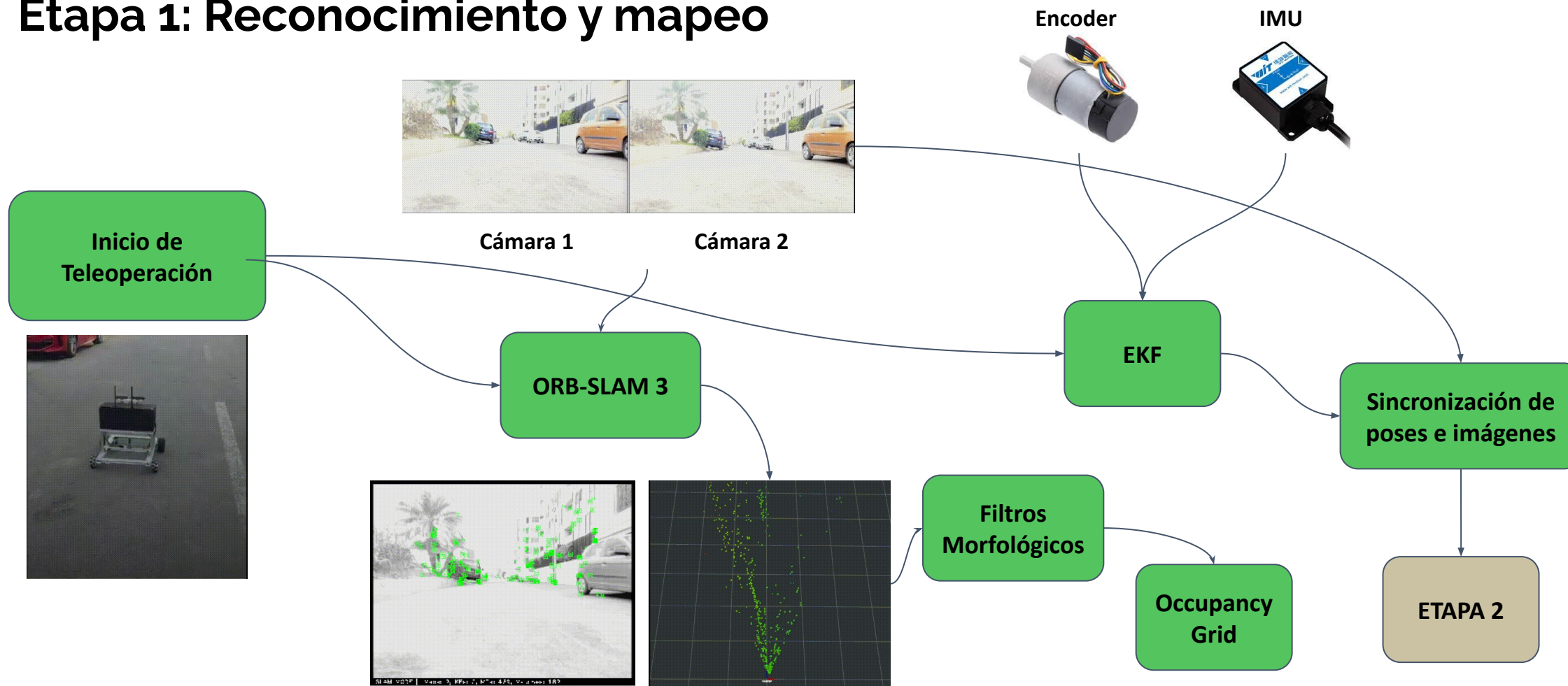


Fig. Metodología del estado 1



Etapa 2: Procesamiento y cálculo de zonas de interés

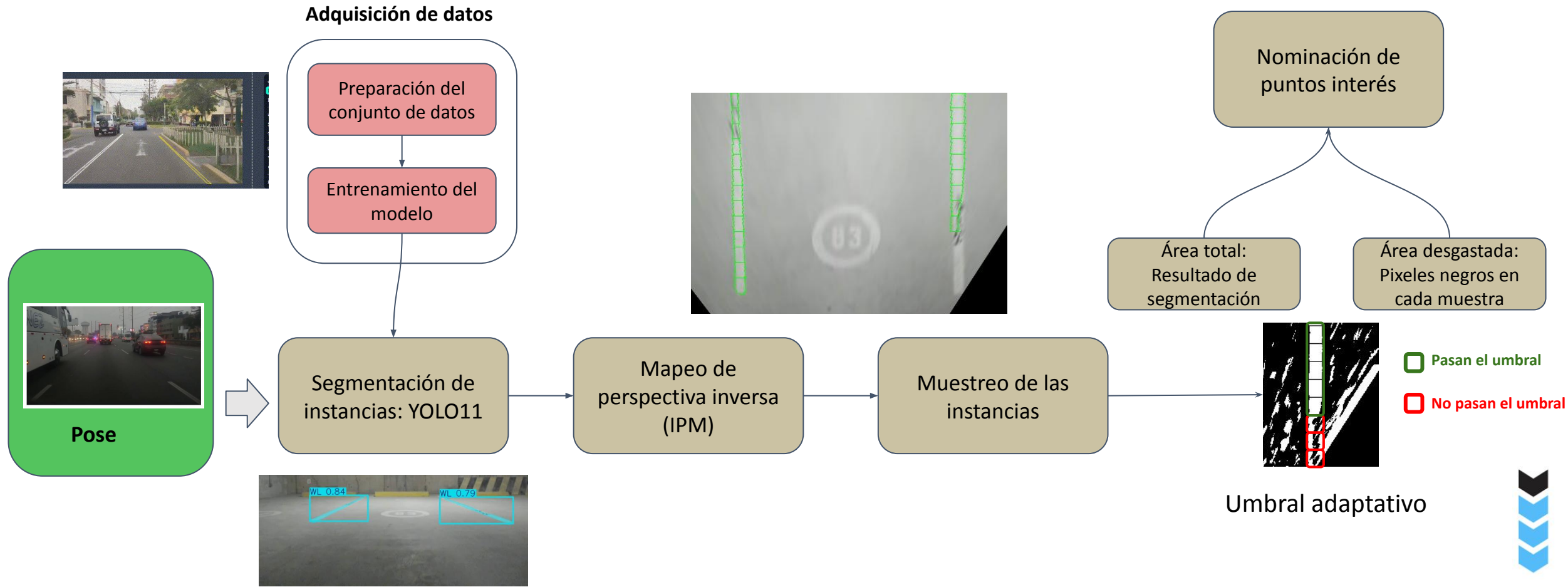


Fig. Propuesta final de algoritmos - etapa 2

Etapa 3: Generación de trayectoria y control cinemático

Puntos de interés

x	y
2.0	3.0
2.1	2.9
...	...

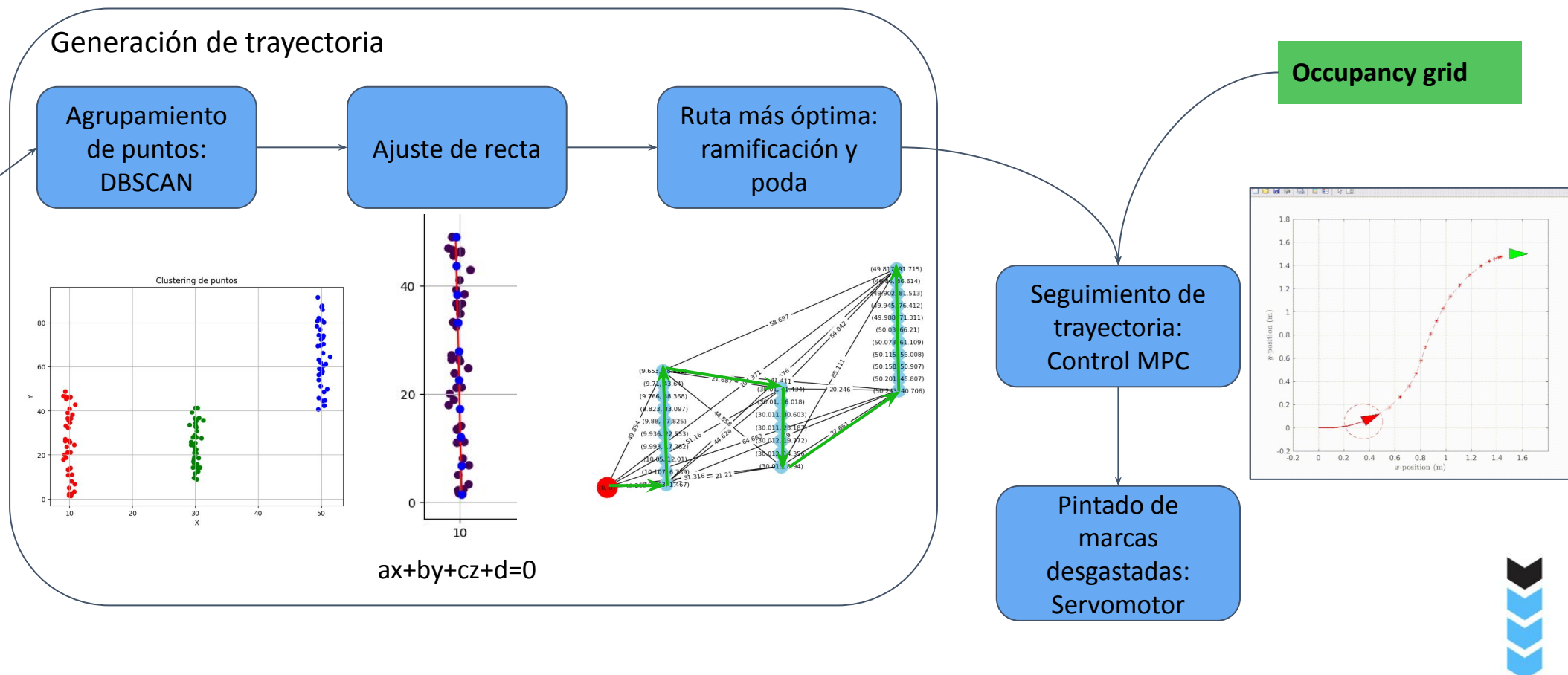


Fig. Propuesta final de algoritmos - etapa 3



Comparación de versiones de robot móvil

Adaptaciones sistema eléctrico y mecánico

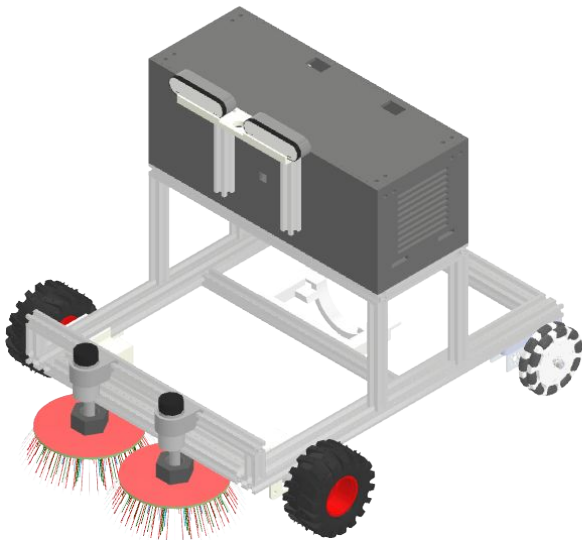


Fig. Diseño CAD de la base móvil

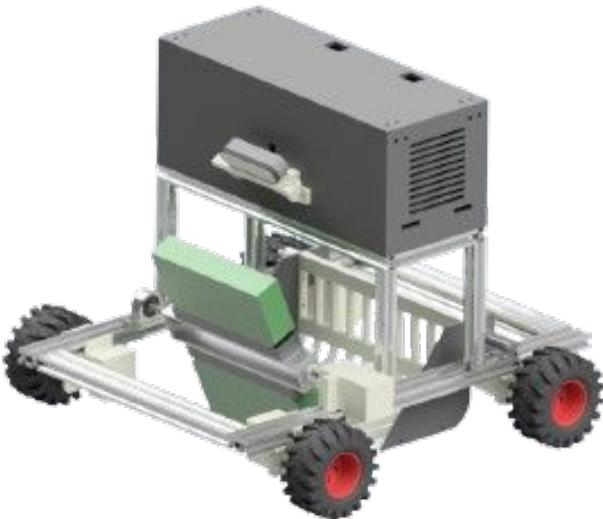


Fig. Base robot móvil inicial [1]

Características	Robot inicial	Prototipo actual
IMU	BNO055	Witmotion HWT 901 B, fijado al centro
Ruedas	Skid-steer	Differential drive
Cableado y electrónica	Fijados a la base	Soldado en baquelita
Potencia	1 batería	División de HV y LV
Drivers	3 Roboclaw drivers	1 Roboclaw driver
Mecanismo	Rotatorio para limpieza	Movimiento lineal - servomotor
Cámara	1 Cámara Brio	2 cámaras Brio configuración estéreo
GPS	Con GPS	Sin GPS

Tabla. Comparación de sistemas

Base de robot móvil



Fig. Prototipo final para aplicación



Fig. Mecanismo 1 GDL

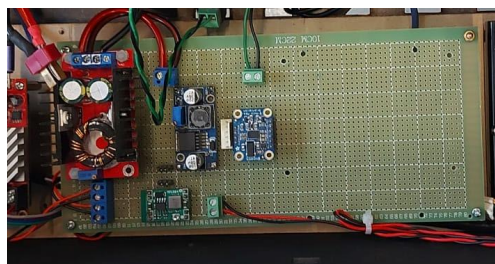


Fig. Placa

Adaptaciones sistema eléctrico y mecánico

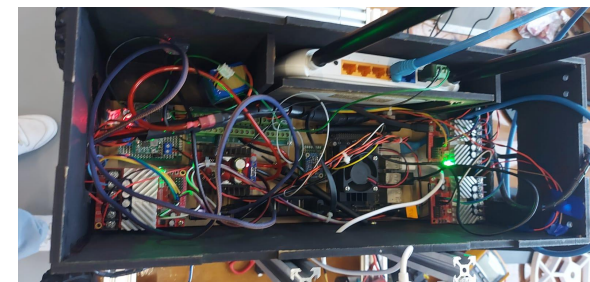


Fig. Cableado antes [1]

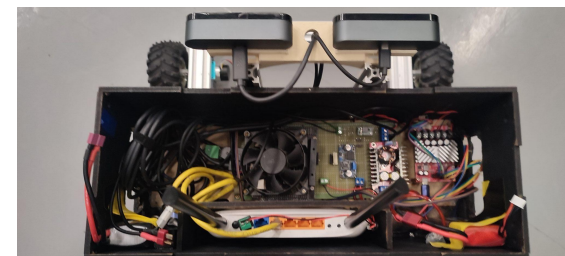


Fig. Cableado ahora

Tabla de consumo eléctrico del robot

Adaptaciones sistema eléctrico y mecánico

Dispositivo	Voltaje (V)	Corriente máxima (I)	Potencia consumida	Eficiencia
150:1 Metal Gearmotor 37Dx73L mm 12V with 64 CPR Encoder (Helical Pinion)	12	2.4	8.4 W	29%
RoboClaw 2x15A Motor Controller	6 - 34	0.03	0.36 W	-
Jetson Nano Developer Kit	5	4	20 W	-
Router	9	0.5	4.5 W	-
Convertidor Voltaje DC-DC Step-Up 2.5A XL6009	9	0.03	0.27 W	94%
Convertidor Voltaje DC-DC Step-Up 6A 150W	12	0.025	0.3 W	94%
Convertidor Voltaje DC-DC Step-Down 2A MP2315 con Seleccionador	5	3	0.3 W	97.50%

Tiempo de operación del robot en condiciones máximas:
55 min

Batería 1: 3300 mAh (LV)
Batería 2: 4500 mAh (HV)

Tabla. Tabla de consumo



Mapa de ocupación

ORB-SLAM3 para la generación de mapa del entorno

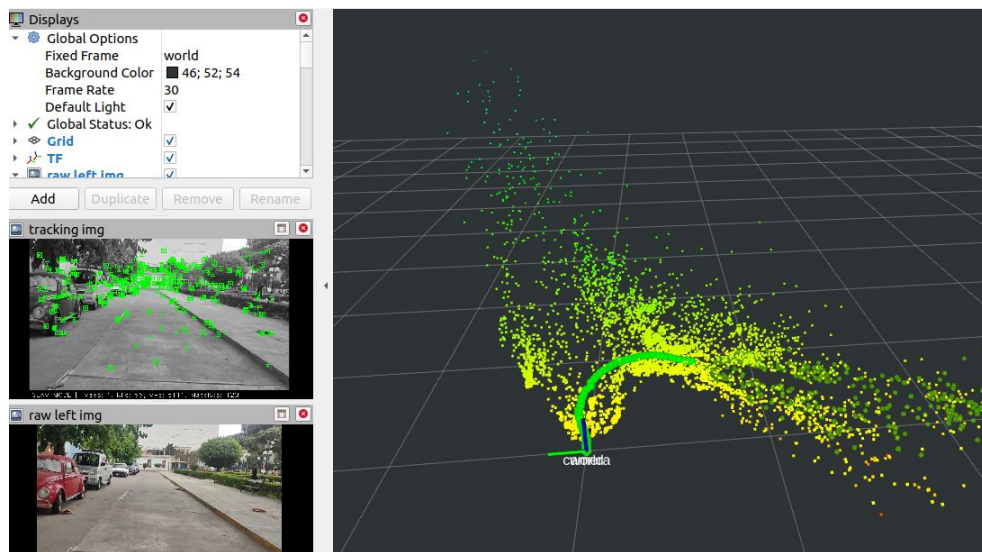


Fig. Stereo ORB-SLAM3 para la generación de mapa y obtención del occupancy grid

Localización y mapa de ocupación

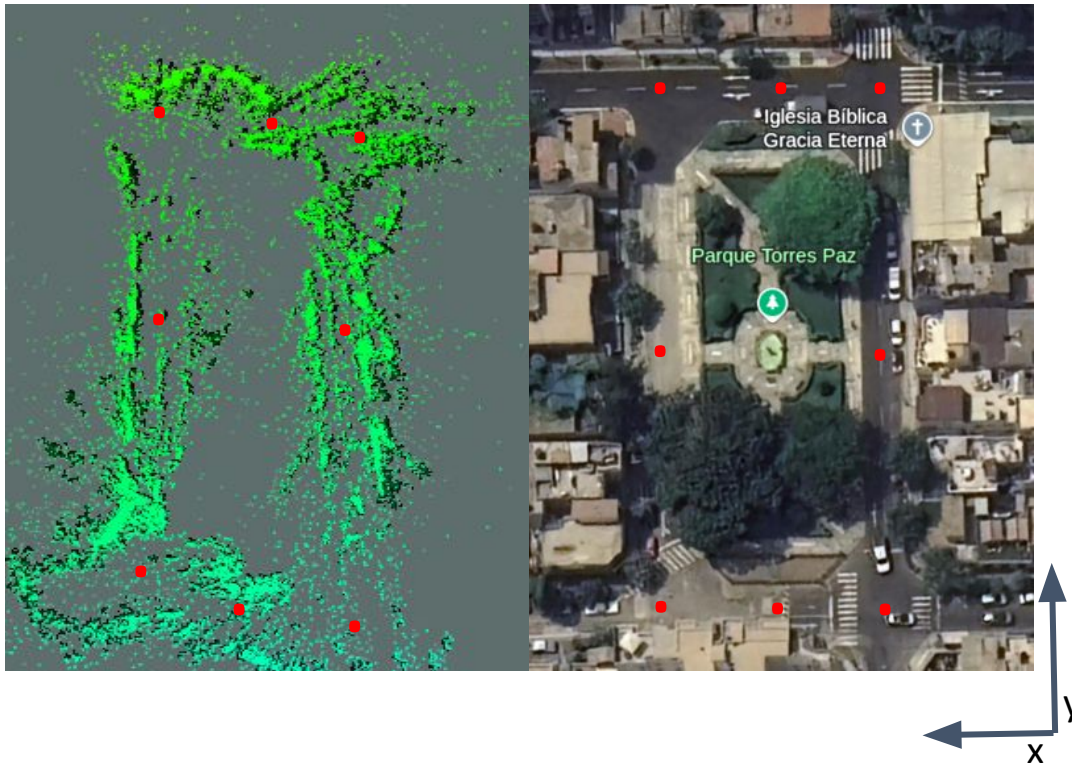


Fig. Proyección de nube de puntos sobre entorno de validación

Mapa de ocupación

Localización y mapa de ocupación

Error de escala de mapa

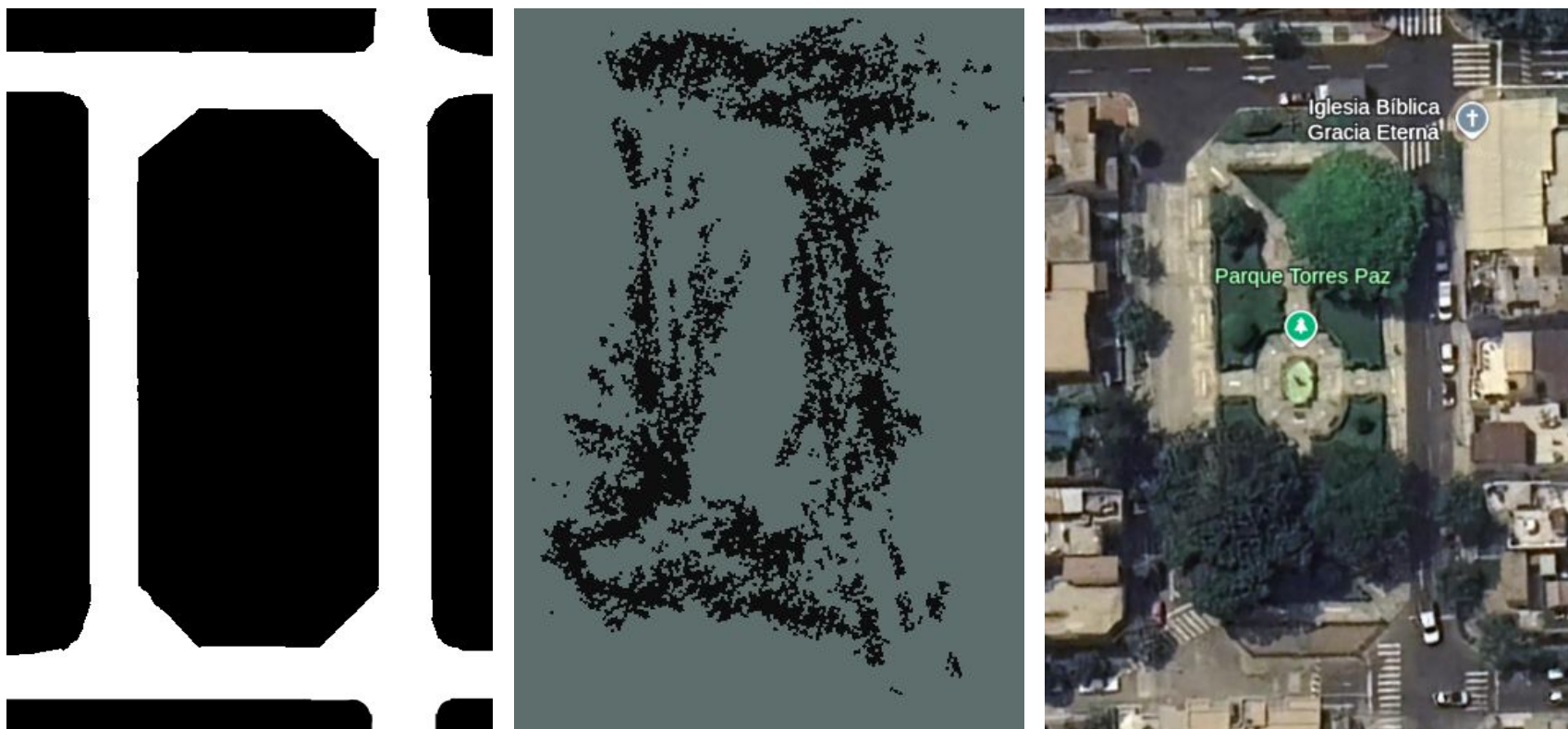


- **Error en X superior: 17.2%** (30.2m vs 35.4m)
- **Error en X inferior: 2.3%** (34.3m - 33.5m)
- **Error en X medio: 1.4%** (32.8m - 33.3m)
- **Error en Y inicial: 9.9%** (73.4m-81.48m)
- **Error en Y final: 10.5%** (71.4m - 79.77m)
- **Error en Y medio: 10.53%** (72.9m - 81.5m)

Occupancy Grid con información de restricción del entorno

Escenario: Exteriores

Localización y mapa de ocupación



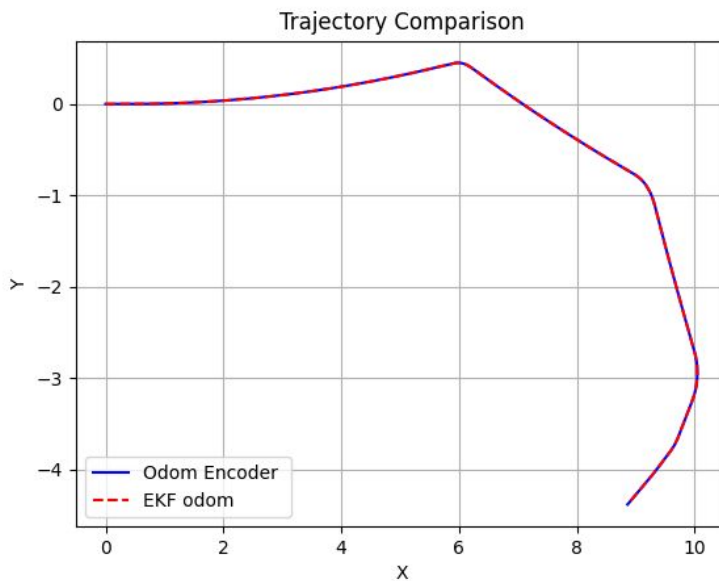
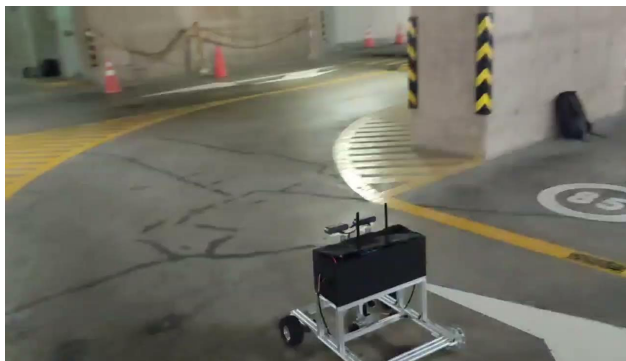
Error por RMSE:
0.753

Fig. Generación de occupancy grid. Restricciones en modelo MPC



Extended Kalman Filter

Localización y mapa de ocupación



Error Absoluto Promedio:
0.5 m

Fig. EKF obtenido por la teleoperación del robot



Occupancy Grid con información de restricción del entorno

Localización y mapa de ocupación

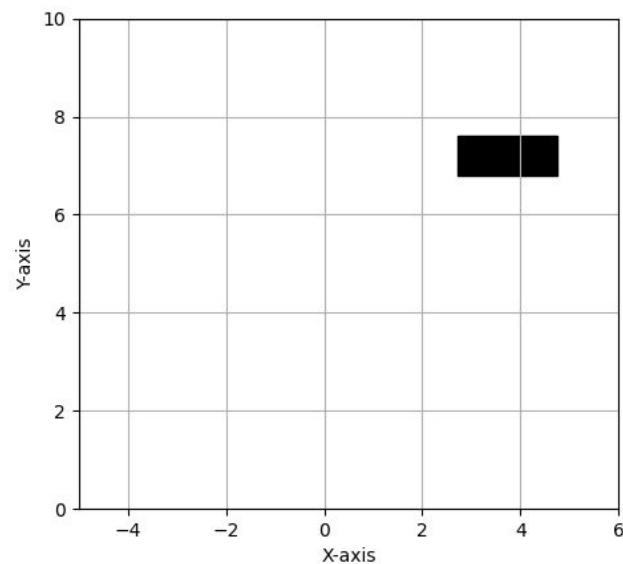


Fig. Mapeo escenario de estacionamiento. Ground truth de obstáculo



Occupancy Grid con información de restricción del entorno

Escenario: Estacionamiento

Localización y mapa de ocupación

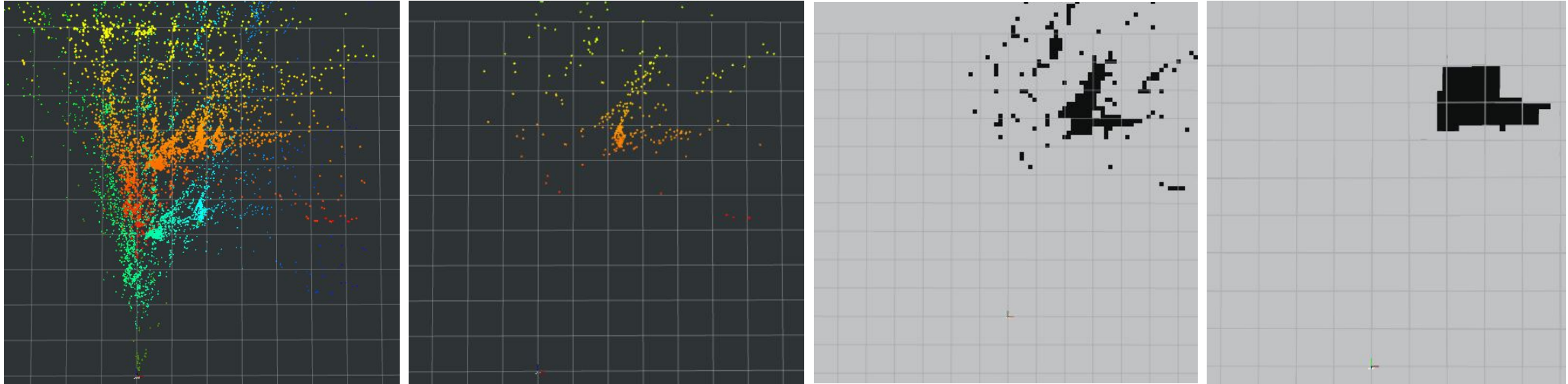
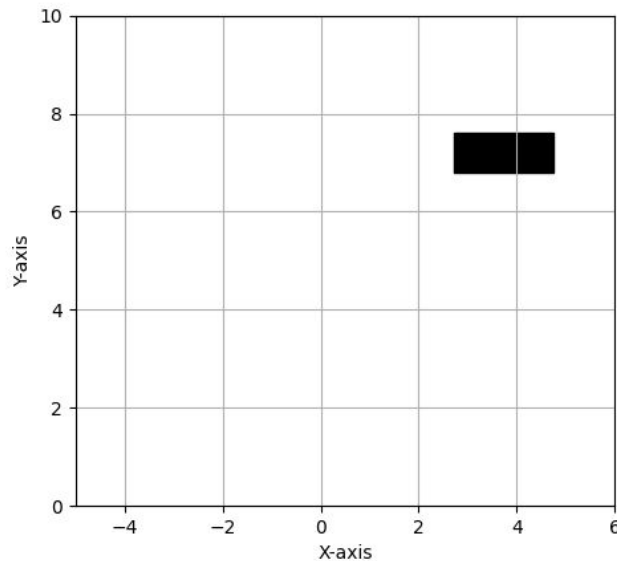


Fig. Generación de occupancy grid.. Aplicación de filtros morfológicos



Occupancy Grid con información de restricción del entorno

Localización y mapa de ocupación



Error por RMSE:
0.156

Fig. Generación de occupancy grid. en escenario de estacionamiento



Construcción de dataset

Reconocimiento y evaluación del desgaste

Imágenes de dataset de Ceymo y calles peruanas

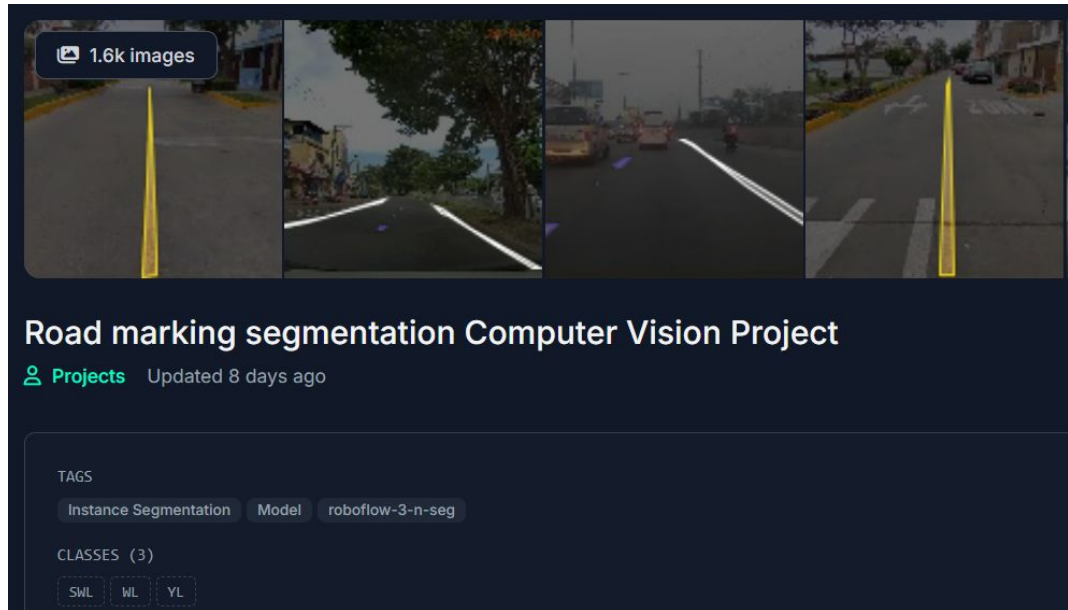


Fig. Dataset etiquetado en Roboflow [1]

- **Segmentación de instancias**
- **Versión 1:** 1600 imágenes
- **Versión 2 (aumentación de datos):** 3800 imágenes
- **Clases:** SWL, WL, YL
- Ambientes de noche, de día y sombras.
- **Tamaño:** 640x640

[1] J. Cabeza, "Road marking segmentation Computer Vision Project". Septiembre 2024.

<https://universe.roboflow.com/projects-4xr9g/road-marking-segmentation-jhhrv>

[2] colasmxvii, "Robof lowceymo," <https://universe.roboflow.com/colasmxvii/ceymo/model/1>



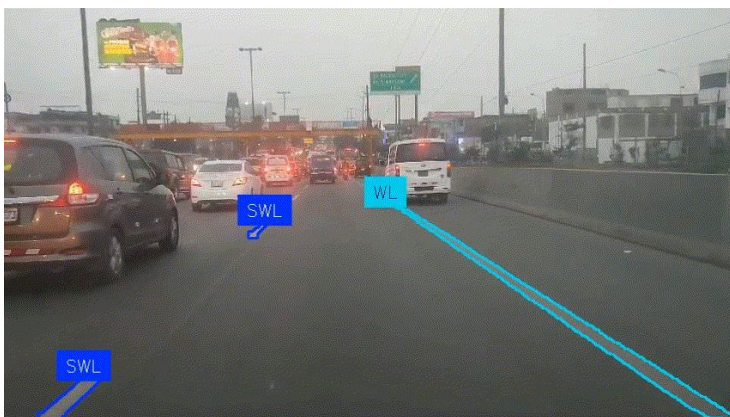
Detección de señales horizontales

Reconocimiento y evaluación del desgaste

Transferencia de aprendizaje de modelo YOLO11 con dataset personalizado

Versión: yolo11n-seg.pt (2 835 153 parámetros)

Entrenamiento: 128 épocas



Video. Ejemplo de segmentación

Clases	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
all	0.853	0.821	0.88	0.562
SWL	0.882	0.786	0.88	0.545
WL	0.871	0.875	0.931	0.657
YL	0.805	0.8	0.829	0.485

Tabla 1. Resultados segmentación de instancias

	SWL	WL	YL	bkgd
SWL	0.83	0.01	0.01	0.61
WL	0.01	0.90	0.04	0.23
YL		0.01	0.8	0.16
bkgd	0.16	0.08	0.15	

Fig. Matriz de confusión normalizada



Evaluación del desgaste

Escenario: Estacionamiento

Ground Truth

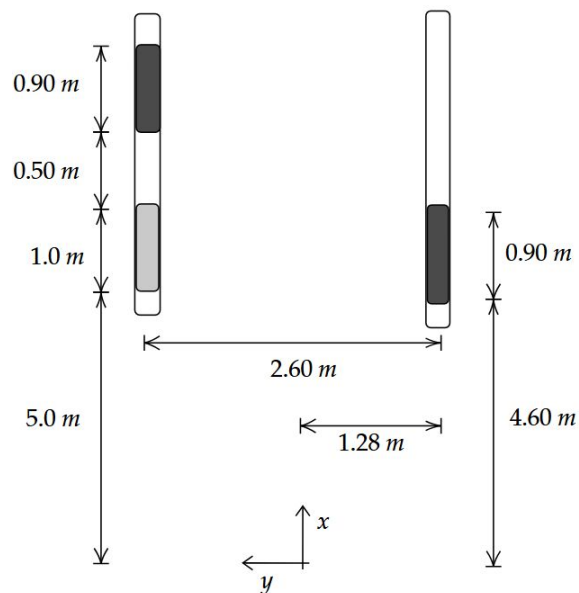
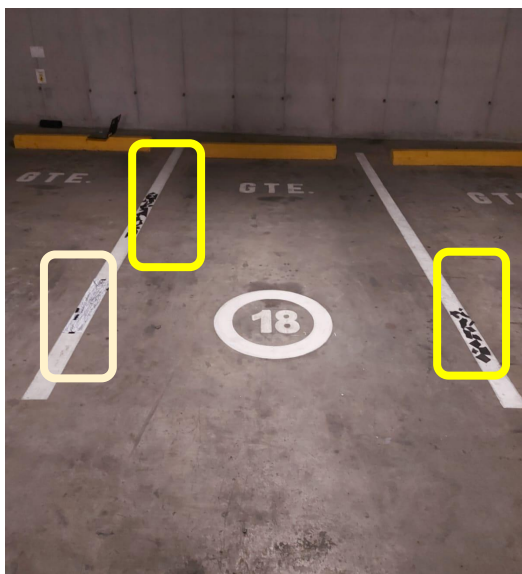


Fig. Escenario de validación

Reconocimiento y evaluación del desgaste

Evaluación del desgaste



Umbral preservación = 0.6

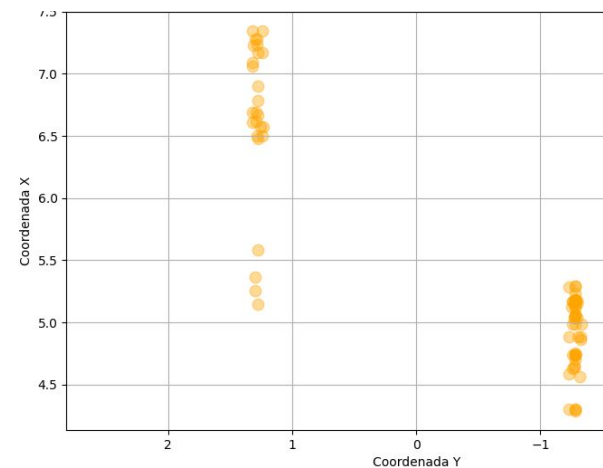


Fig. Puntos de interés

Error en x: ± 0.15 m

Error en y: ± 0.13 m

Generación de trayectoria

Generación de trayectoria y control cinemático

Escenario: Esquina en sótano

Ground Truth

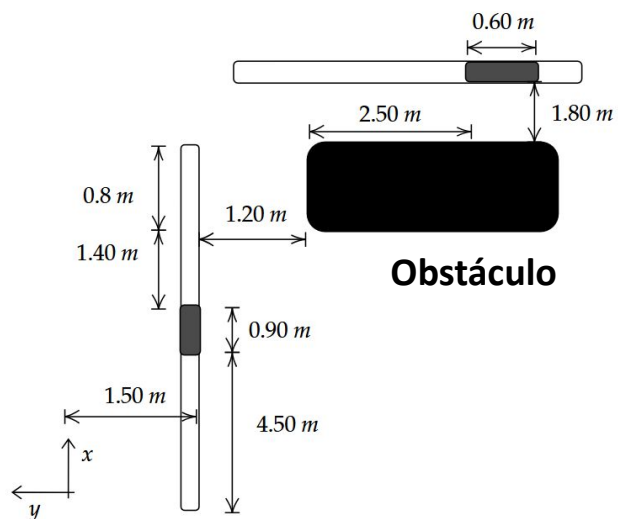


Fig. Escenario de validación

Error en x: ± 0.25 m
Error en y: ± 0.33 m

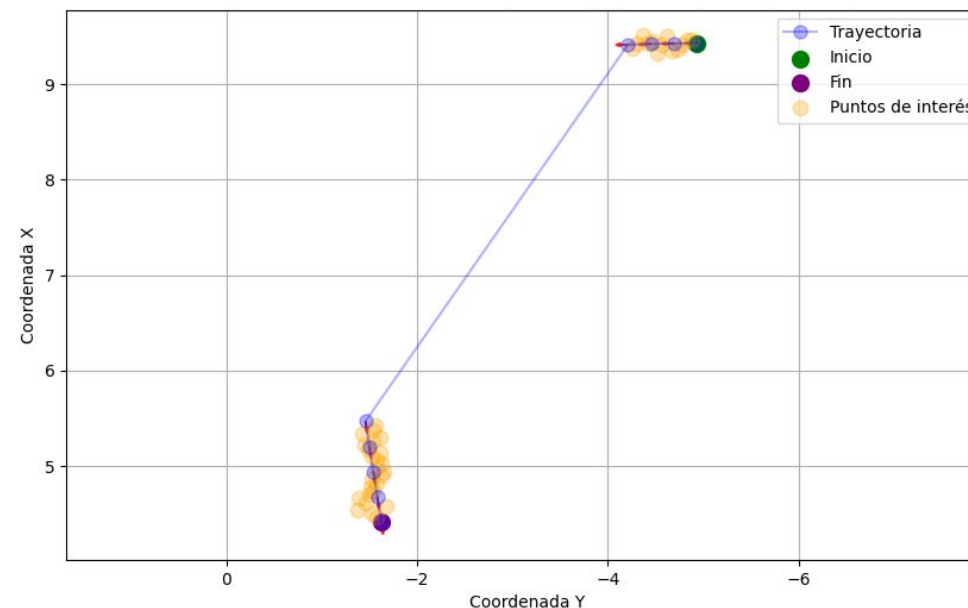


Fig. Zonas de interés y trayectoria final



Validación

Escenario: Doble vía en estacionamiento

Desgaste simulado - Vuelta en U

Ground Truth



Fig. Escenario de validación

Validación

Error en x: ± 0.27 m
Error en y: ± 0.45 m

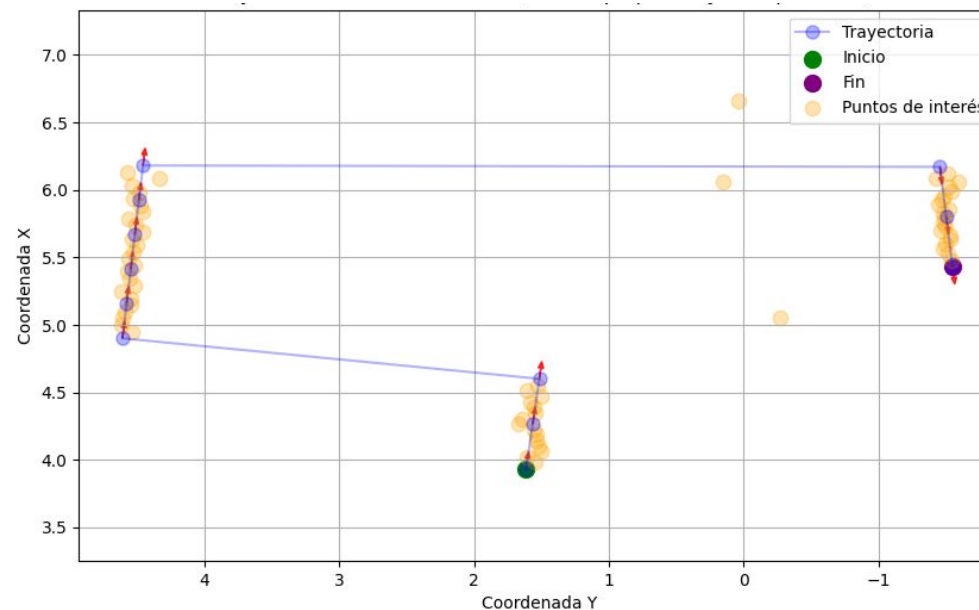


Fig. Zonas de interés y trayectoria final optimizada



Generación de trayectoria

Exteriores

Ground Truth

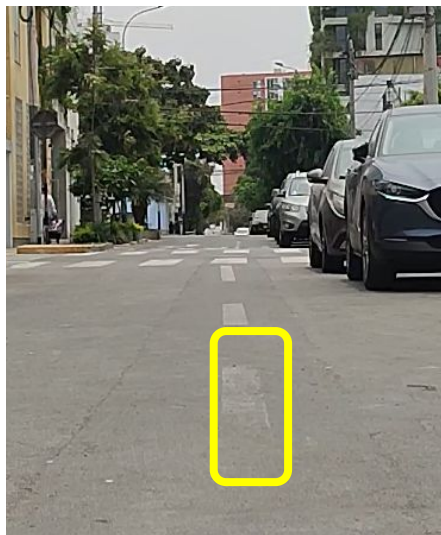
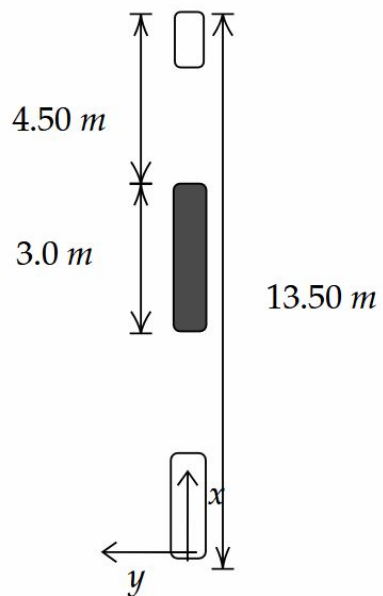


Fig. Escenario de validación



Generación de trayectoria y control cinemático

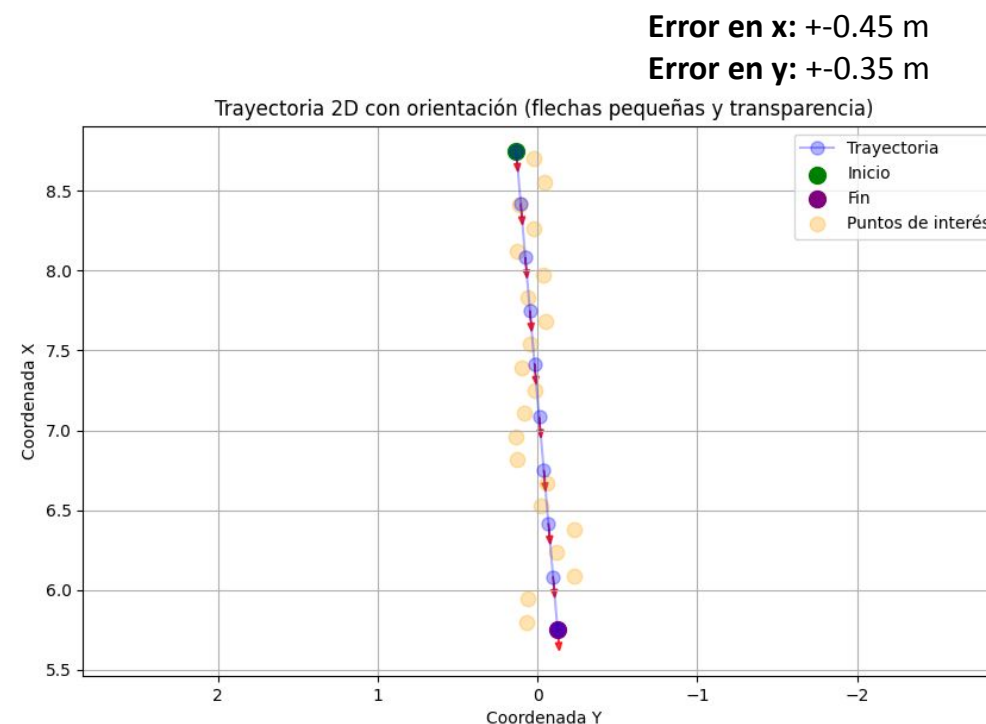


Fig. Zonas de interés y trayectoria final



Control cinemático

Generación de trayectoria y control cinemático

Validación en entorno exterior

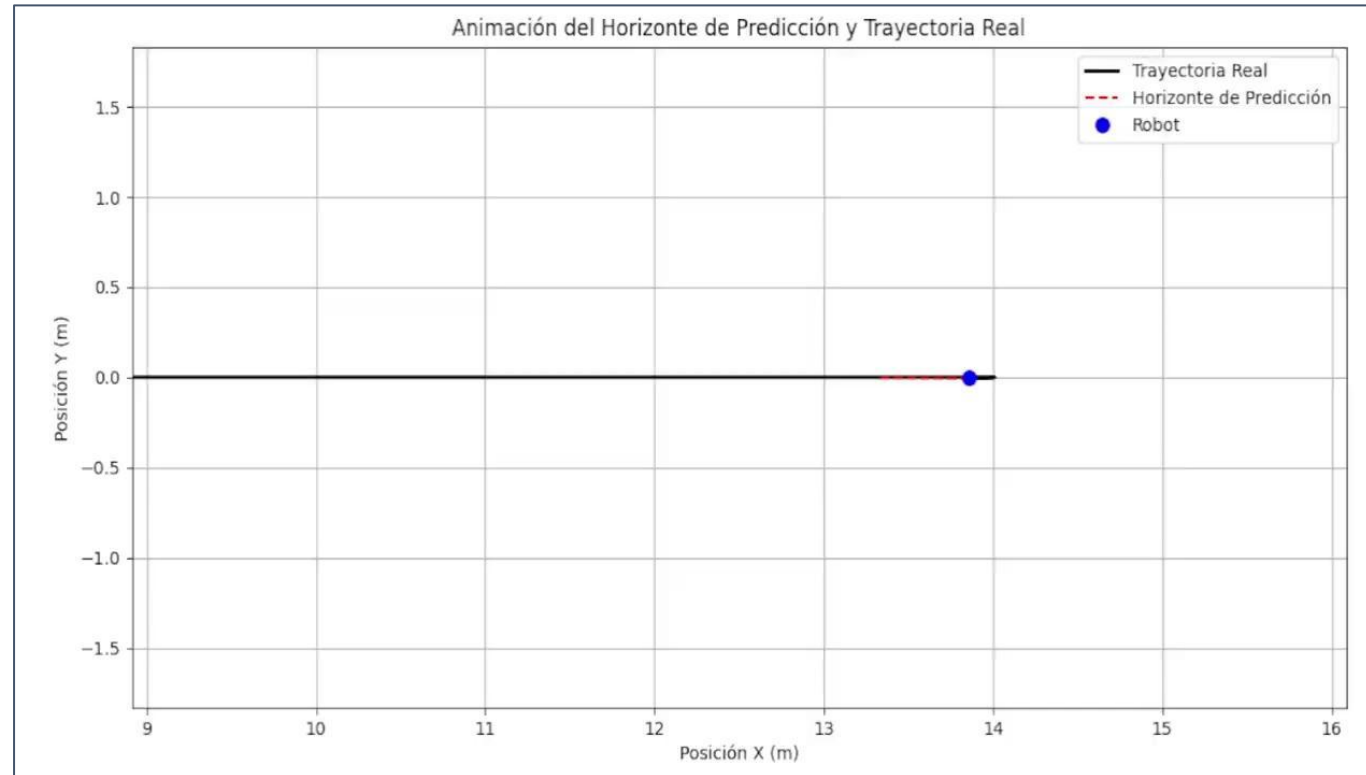


Fig. Gráfica de trayectoria y estados predecidos en el horizonte



Control cinemático

Validación en entorno exterior

Generación de trayectoria y control cinemático

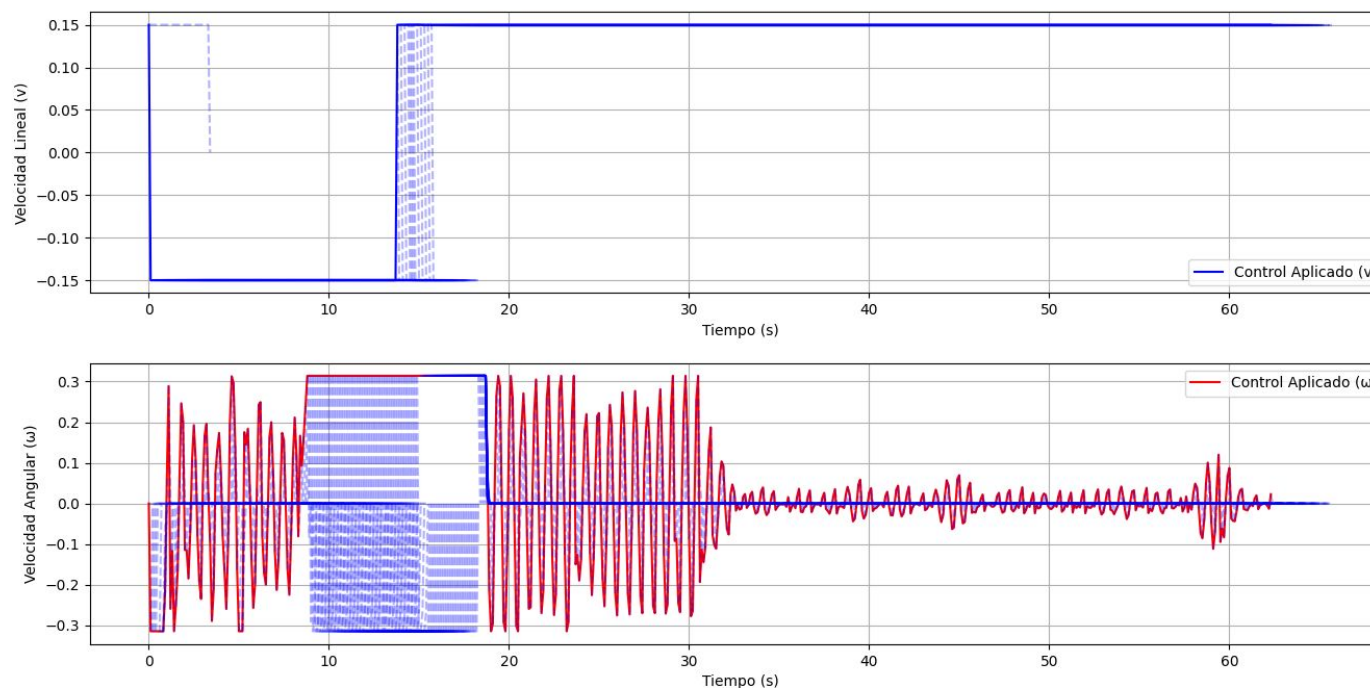


Fig. Ley de control



Videos de validación

Generación de trayectoria y
control cinemático

Entorno con desgaste simulado y real control



Video. Dos vías



Video. Calle línea recta



Conclusiones

- Se integraron en un robot móvil los sistemas de detección, evaluación, localización, generación y seguimiento de trayectoria con el propósito de realizar mantenimiento de marcas viales.
- El sistema mecánico se adaptó a robot diferencial, se construyó un mecanismo de 1 GDL y para el sistema eléctrico se ordenó el cableado y modificó el sistema de baterías, con una duración mínima de 55 min..
- El mapeo de los entornos de prueba y validación fueron hechos por ORBSLAM3 en su configuración stereo dando un error de escala por media aritmética de 8.63% mediante un cálculo de error por zonas de interés y un error de RMSE de 0.8 en exteriores y 0.15 en entornos controlados.
- Sistema de segmentación de líneas basado en YOLO11 con un valor de precisión de 0.853 y recall 0.821. Además, su rendimiento mejora en el corto alcance.
- El sistema de evaluación, la generación de trayectoria mitigó el error de las vibraciones del móvil, pero estuvo afecto por los errores de odometría.
- El control predictivo permitió realizar el control cinemático de poses cercanas al origen de inicio. Sin embargo, al tomar horizontes mayores, el método implementado por single shooting no resulta eficiente.
- La validación se realizó en entornos de desgaste simulado y reales controlados, donde la principal diferencia fue el grado de iluminación, vibraciones y, por ende, la estimación de odometría.



¡Gracias!





UTECH

UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍA



ANEXOS



Métodos de reconocimiento y evaluación de desgaste de marcas viales

Lane Marking Quality Assessment for Autonomous Driving (2018)

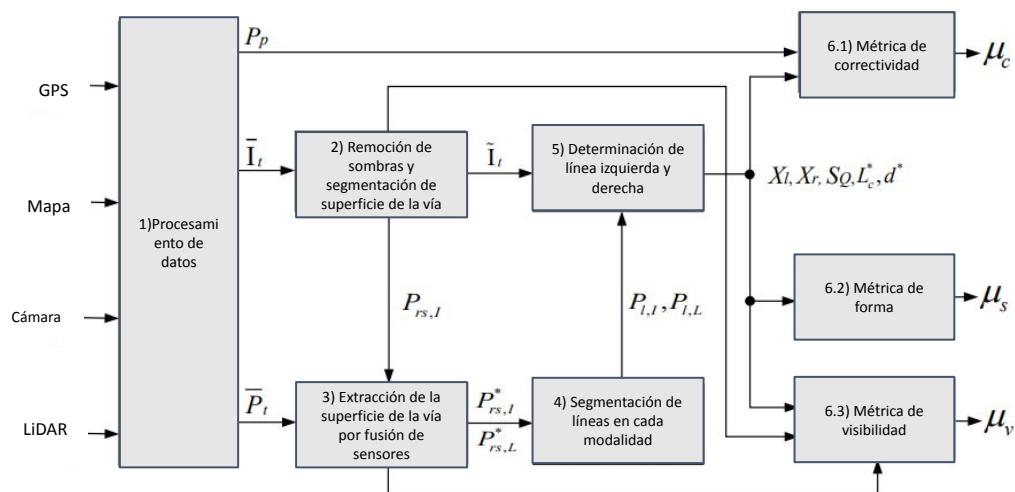


Fig. Esquema de algoritmo, modificado de [13]

Automatic Detection and Assessment of Pavement Marking Defects with Street View Imagery at the City Scale (2022)

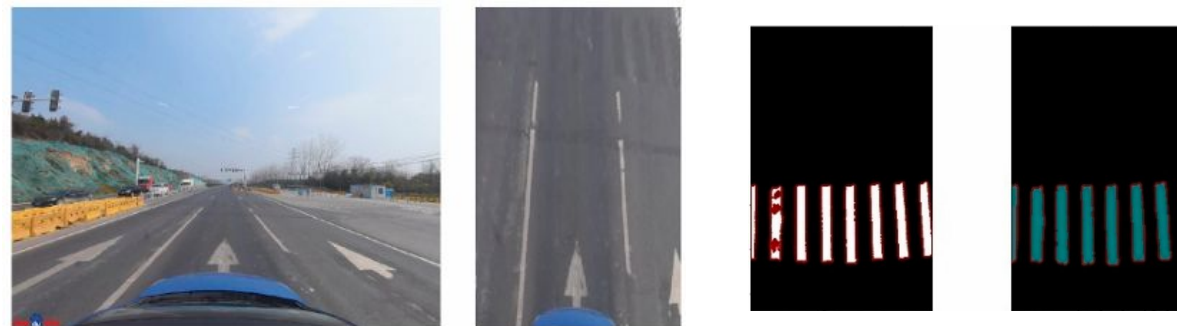


Fig. Evaluación de defectos de marcas en el pavimento

[13] B. Li, D. Song, H. Li, A. Pike and P. Carlson, "Lane Marking Quality Assessment for Autonomous Driving," 2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Madrid, Spain, 2018, pp. 1-9, doi: 10.1109/IROS.2018.8593855.

[14] Kong W, Zhong T, Mai X, Zhang S, Chen M, Lv G. "Automatic Detection and Assessment of Pavement Marking Defects with Street View Imagery at the City Scale". Remote Sensing. 2022; 14(16):4037. <https://doi.org/10.3390/rs14164037>

Prototipos de otros robots con fines comerciales

TinyMobile Robots



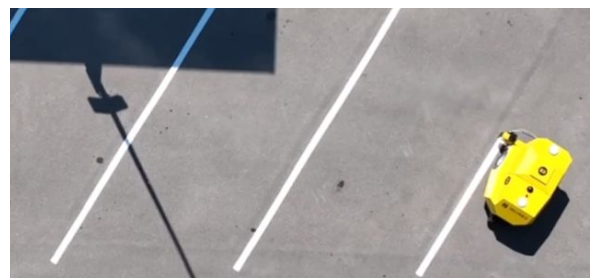
(a) Estructura del TinyLineMarker



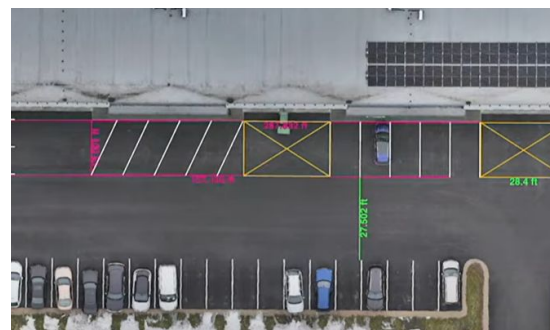
(b) Aplicaciones de pintado

Fig. TinySurveyor Terra de Tiny Mobile Robots [20]

Robot de 10Lines



(a) Robot pintando sin premarcaje



(b) Planificación inicial

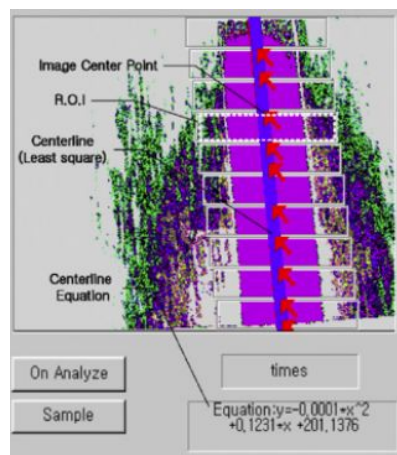
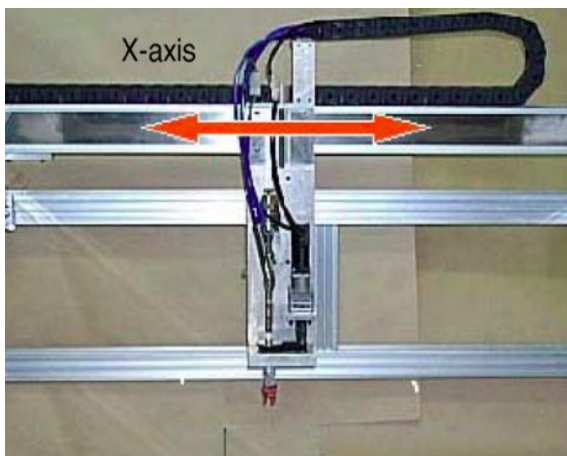
Fig. Robot comercial 10Lines [18]

[18] 10Lines, "10lines," 2023. [Online]. Available: <https://10linesrobots.com/10lines>

[20] —, "Tinsurveyor plotter - tinymobilerobots," 2023. [Online]. Available: <https://tinymobilerobots.com/road-marking-robot/tinsurveyor-plotter/>

Prototipos de otros robots para investigación

Sistema robótico de pintado de línea (2005)



(a) Sistema de pintado de 1 GDL

(b) Procesamiento de imágenes para la reconstrucción de líneas de carril

Fig. Muestra de funcionamiento de prototipo [15]

Robot proyecto HERON (2022)



Fig. Muestra de prototipo HERON [13]

[15] S. Woo, D. Hong, W.-C. Lee, J.-H. Chung, and T.-H. Kim, "A robotic system for road lane painting," Automation in Construction, and Robotics in Construction, ISARC 2005.

[17] I.Katsamenis, M.Bimpas, E.Protopapadakis, and [et. al], "Robotic maintenance of road infrastructures: The heron project," Association for Computing Machinery, 2022

Navegación en entornos urbanos

Vision Featured Based SLAM

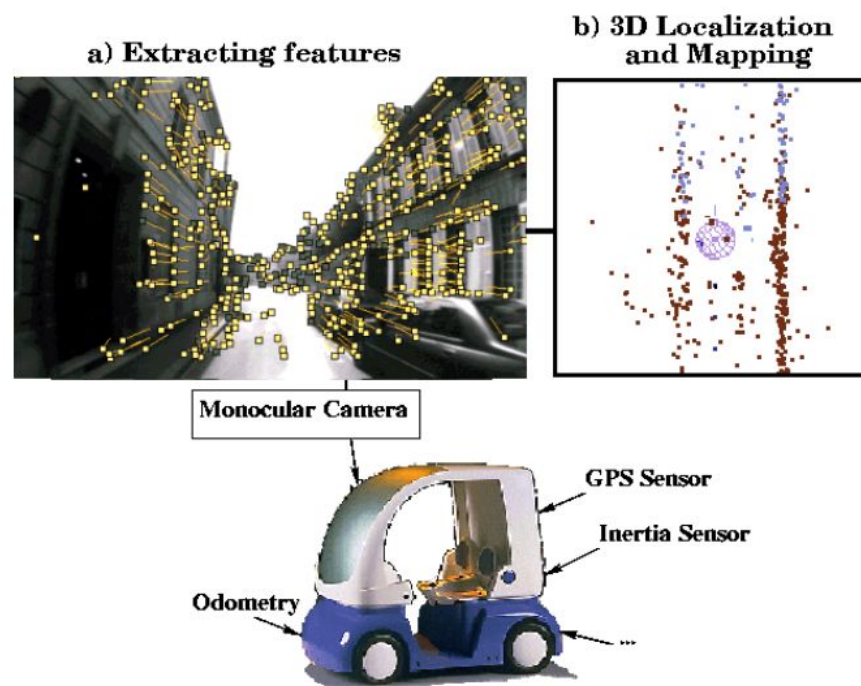


Fig. Monocular Vision Based SLAM [28]

Anexos

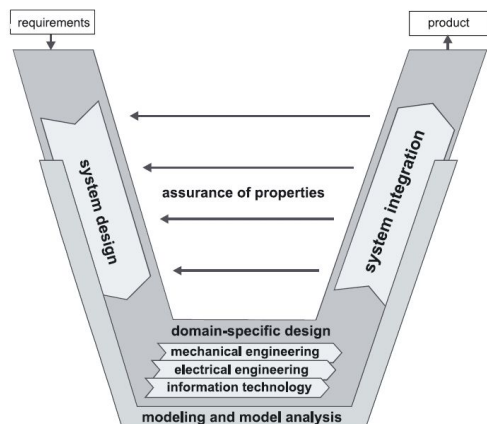


Fig. VDI 2206

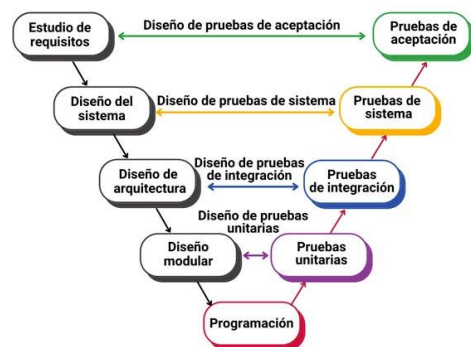


Fig. V-model

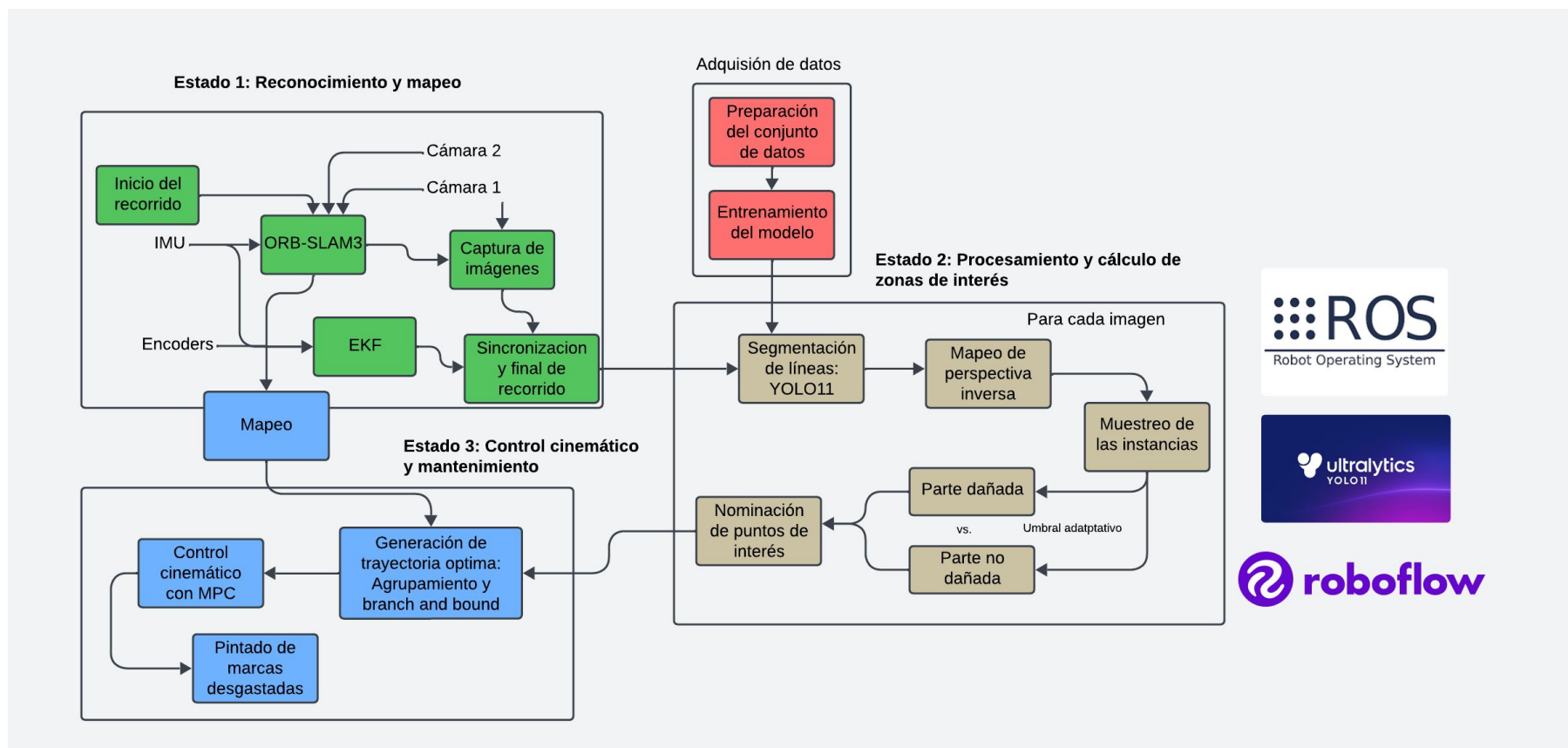


Fig. Metodología de funcionamiento

Reglamentación de la señalización

Manual de Carreteras: “Especificaciones Técnicas Generales para Construcción” [38]

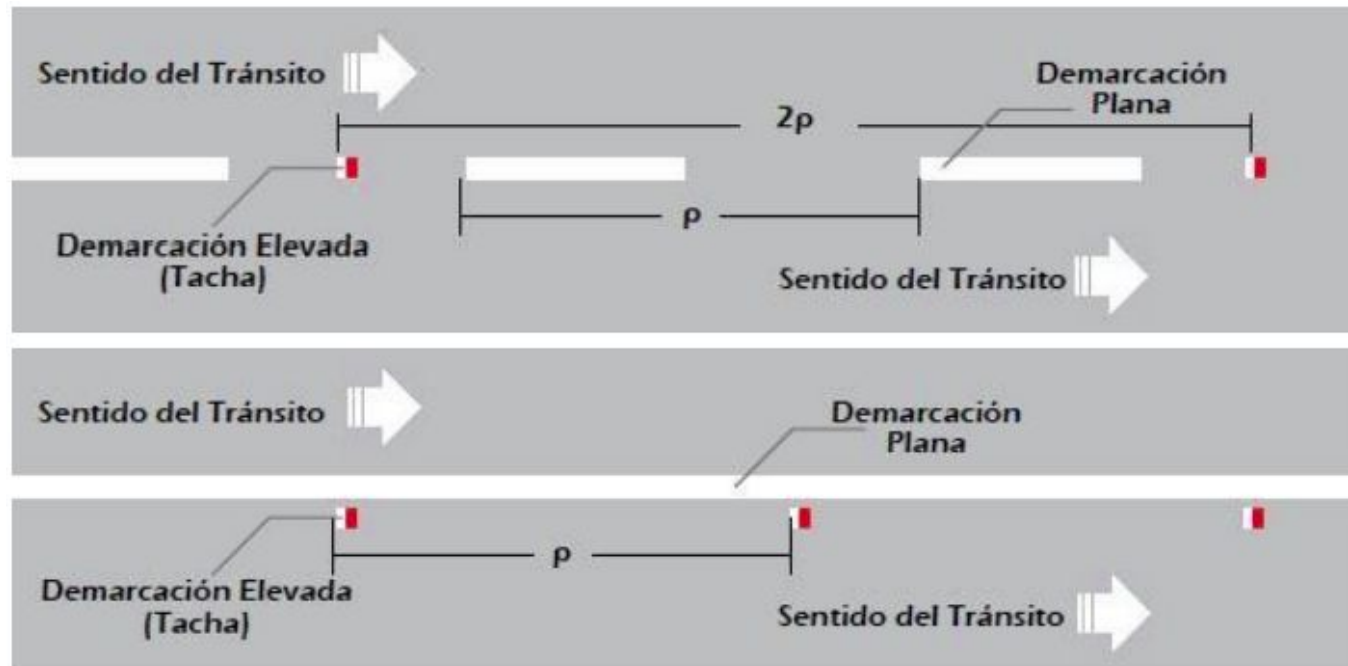


Fig. Línea de carril [38]

Técnicas de Navegación y Reconocimiento

Segmentación: Transfer Learning - YOLOv11



Fig. Segmentación en dataset Ceymo

Mapeo de perspectiva inversa (IPM)

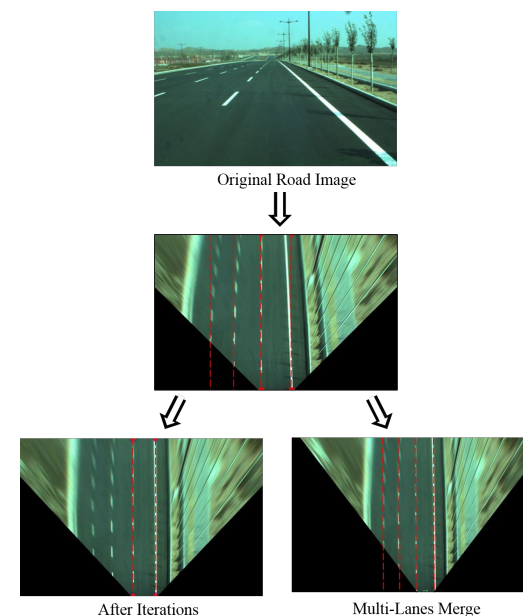


Fig. Mapeo de Perspectiva Inversa

Técnicas de Navegación y Reconocimiento

Estimación de posición: EKF (Extended Kalman Filter)

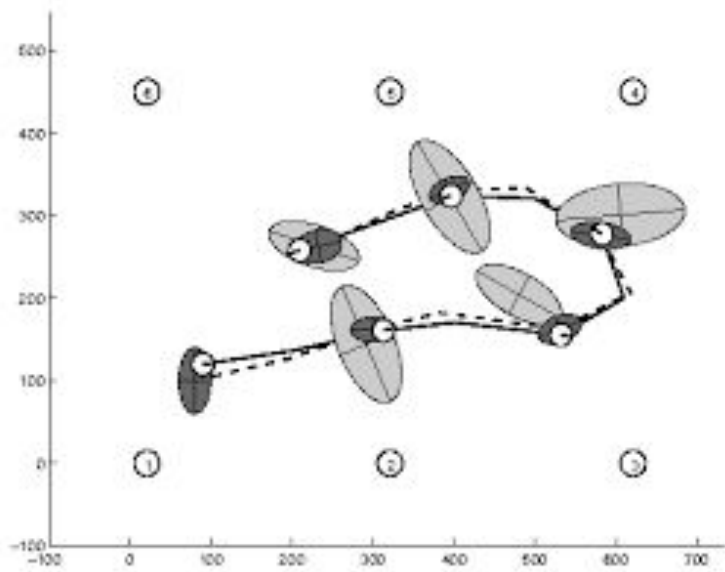


Fig. Filtro de kalman extendido para la estimación de odometría de una base móvil

SLAM: Mapeo y Localización (ORB_SLAM3)

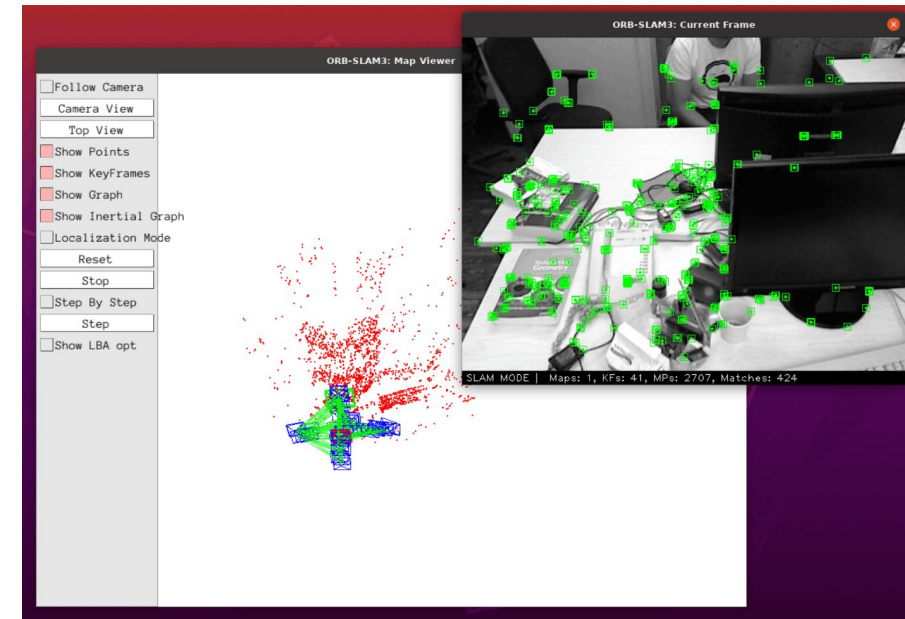


Fig. ORB-SLAM3 para sistemas de cámara en configuración estéreo

[39] A. C. I. Goodfellow, Y. Bengio, "Deep learning," 2016.

[40] D. S. R. Siegwart, I. Reza Nourbakhsh, "Introduction to autonomous mobile robots," 2011.

Técnicas de Navegación y Reconocimiento

Generación de trayectoria y planeación de movimiento: Método de Ramificación y poda

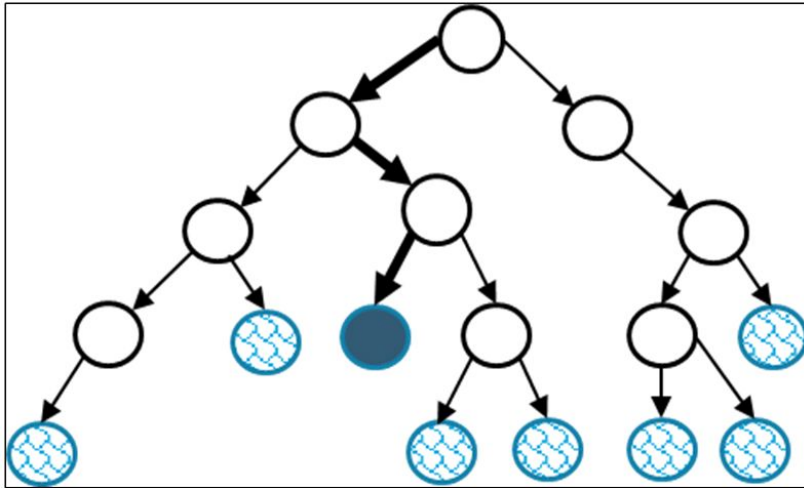


Fig. Estructura del método *Branch & Bound*

MPC: Modelo de control predictivo

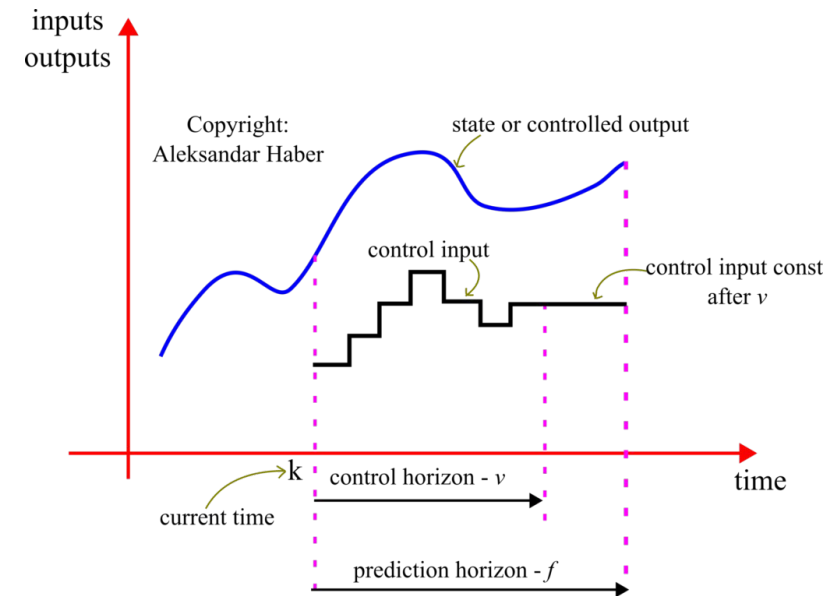
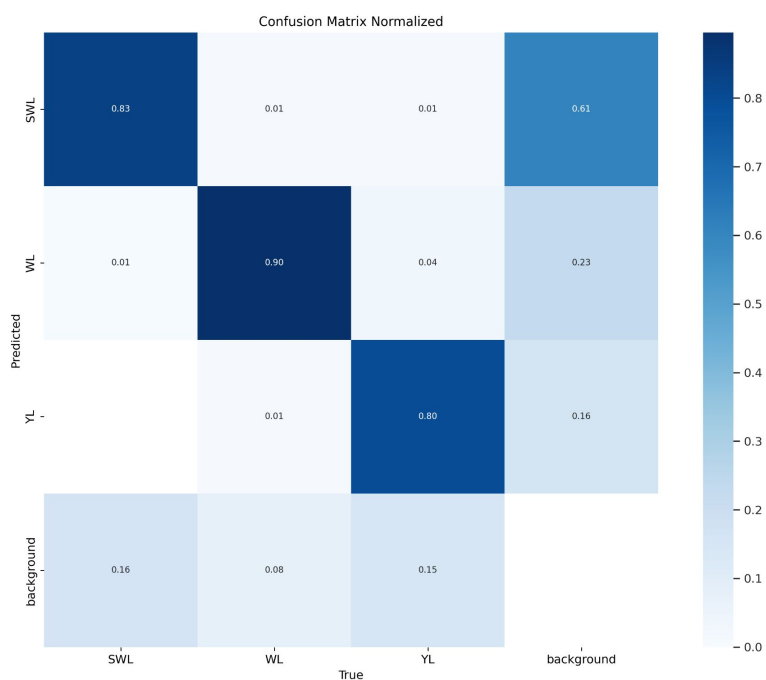


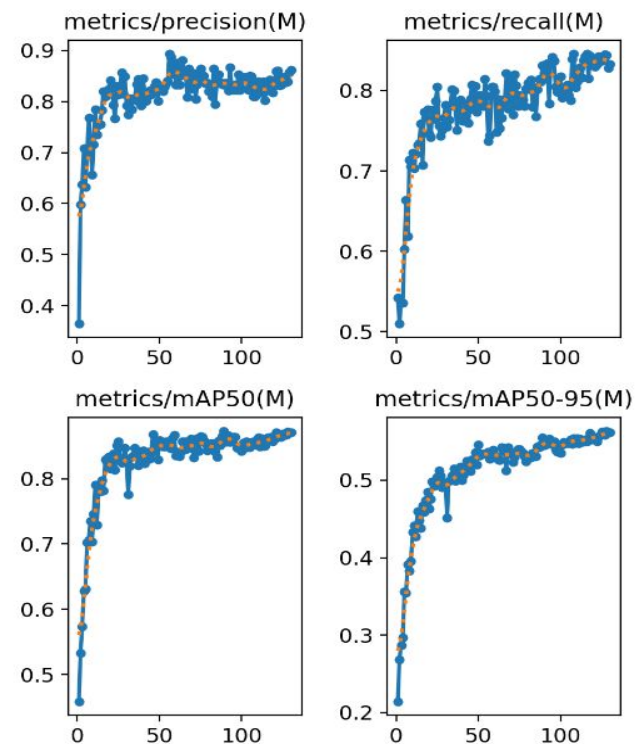
Fig. Concepto Model Predictive Control

Detección de señales horizontales

Transfer learning de modelo YOLO11 con dataset personalizado



(a). Matriz de confusión normalizada



(b) Evolución del entrenamiento

Fig. Métricas



Recomendaciones para trabajo a futuro

- Entrenar el modelo de segmentación de con imágenes en vista de pájaro, de esta manera
 - En la estimación de la posición del robot, considera utilizar VINS, de esta manera se puede utilizar la información de las cámaras en configuración estéreo como sensor exteroceptivo.
-
- Evaluación los algoritmos de autonomía para mantenimiento de marcas planas en un entorno real
 - Base de datos: Monitorear estado de marcas planas en autopistas.

